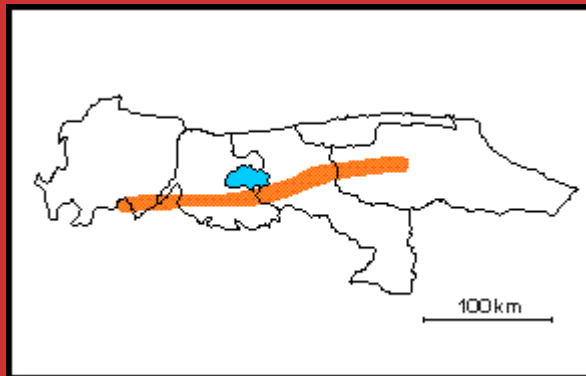


**PALEOZOICO TARDIO**

Estados Aragua y Miranda

Referencia original: R. Shagam, 1960, p. 582.

Consideraciones históricas: Shagam (1960), utilizó este nombre para designar una secuencia de rocas metasedimentarias constituida por filita carbonácea con intercalaciones arenosas y limosas, que aparecen en contacto de falla con la Formación Paracotos, y cuyo contacto con otras formaciones cretácicas del área se desconoce, sugiriendo además, que ella representa la unidad más joven del Grupo Caracas.

Konigsmark (1965), Oxburgh (1965) y Menéndez (1965) emplearon el término Formación Tucutunemo, para designar litologías expuestas al oeste de la localidad tipo, llegando hasta las cercanías de la quebrada La Aguadita, al norte de El Tinaco, estado Cojedes. Sin embargo, posteriormente Menéndez (1966), consideró que las secuencias atribuidas a la Formación Tucutunemo, fuera de su localidad tipo, deberán ser redefinidas.

Similarmente Beck (1985, 1986) la incluye en su [Napa de Caucagua - El Tinaco](#), estudiándola y cartografiándola en una franja de unos 60 km de largo desde las cabeceras del río Tucutunemo, estado Aragua, hasta los cerros del oeste de Charallave, estado Aragua. Benjamini *et al.* (1985, 1987) presentan los resultados de la identificación de fósiles.

González (1972), menciona la presencia de la Formación Tucutunemo de este a oeste, desde la región de Los Teques-Cúa, estado Miranda, sección considerada como la parte inferior y media de la Formación Paracotos por Smith (1952), hasta la región de Tinaquillo en el estado Cojedes. El mismo autor menciona que la litología de la formación no es constante a lo largo del rumbo. Navarro *et al.* (1987), recomiendan que se asigne el nombre de Formación Tucutunemo, a aquellas litologías originadas en ambientes profundos coevos a los de la Formación Paracotos, relacionados con un arco volcánico generado al sur, dentro de lo que esos autores llamaron la "cuenca marginal de Altamira".

Localidad tipo: La localidad tipo de esta unidad se encuentra ubicada en el río Tucutunemo y colinas adyacentes al este de Villa de Cura, estado Aragua. (Hoja 6745, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: De acuerdo a la descripción original dada por Shagam (*op. cit.*), esta unidad consiste principalmente en filitas carbonáceas arenosas que varían a meta areniscas y limolitas cuarzo feldespáticas, encontrándose también cantidades menores de areniscas de grano grueso (asperones) y conglomerados cuarzo-calcáreos. Una zona discontinua pero prominente de caliza cristalina negra, de grano fino, asociada a un conglomerado calcáreo, se ubica cerca de la parte superior de la secuencia y cerca de la base de la misma, aparecen algunas capas delgadas de toba básica afanítica de color verde. Las características de las formaciones Paracotos y Tucutunemo han sido resumidas y contrastadas por Shagam (1965, cuadro 3; reimpreso en González de Juana *et al.*, 1980, p. 337). González (*op. cit.*), considera que la litología de la formación no es constante a lo largo del rumbo, y observa una variación en las calizas que disminuyen hacia el oeste, simultáneamente con un aumento del material cuarzoso.

De acuerdo a la descripción dada por González de Juana *et al.* (1980) las filitas son azules, carbonáceas y comúnmente varían a facies arenosas; presentan mica blanca de origen metamórfico y gran desarrollo de texturas y estructuras metamórficas. Los mármoles son de color gris oscuro a negro, microcristalinos, con aspecto moteado, impuros, con cristales de cuarzo y albita de bordes reentrantes, que constituyen hasta el 30% de la roca y escasos fragmentos de fósiles y desarrollan fuerte foliación metamórfica; los metaconglomerados son de color blanco a gris oscuro, con mal escogimiento, con guijarros de cuarzo de veta, plagioclasa y menor cantidad de ftanita, presentando desarrollo de texturas y estructuras metamórficas. El aumento de elementos volcánicos que se produce hacia la base de la Formación Tucutunemo, al oeste de la localidad tipo, permitió la introducción del término Miembro Los Naranjos, para su designación.

Espesor: Shagam (1965) estima un espesor de 350 m, pero debido al replegamiento y naturaleza de los contactos, esta cifra, al igual que la dada a otras unidades metamórficas de la Cordillera de la Costa, debe tomarse solamente de carácter referencial y aparente.

Extensión geográfica: De acuerdo con González (*op. cit.*), la Formación Tucutunemo se extiende de este a oeste, desde la región de Los Teques-Cúa en el estado Miranda, hasta la región de Tinaquillo en el estado Cojedes, atravesando parte de los estados Aragua y Guárico.

Expresión topográfica: Los mayores cuerpos de mármol ubicados en la zona de Cagua - Villa de Cura, Aragua y los del oeste de Charallave, Miranda, presentan una topografía kárstica bien desarrollada.

Contactos: De acuerdo con Shagam (*op. cit.*), el contacto superior con la Formación Paracotos es de falla, al igual que su contacto inferior con otras formaciones. Según el mapa geológico de Beck (1985, 1986) los contactos son de fallas (tanto de ángulo alto como de corrimiento) con las unidades constituyentes de su Napa de Loma de Hierro, mientras que pueden ser tanto estratigráficos como tectónicos, con otras unidades de la Napa de Caucagua - El Tinaco.

Espesor: Debido al replegamiento y naturaleza de los contactos, se desconoce el espesor.

Fósiles: Beck (1985, p. 203, 1986) señala la presencia de madreporáceas y algas mal preservadas, que impiden su estudio. Benjamini *et al.* (1986-a, b) describen crinoides y briozoarios bastante deformados, que compara con material de la Formación Palmarito del Pérmico.

Edad: Cretáceo medio a Cretáceo tardío (?). Generalmente fue considerada de edad Cretácico, e inclusive Beck (1985, p. 203, 1986) aporta una edad K-Ar de 73,5 Ma que interpreta como una edad metamórfica posterior. De acuerdo con Benjamini *et al.* (*op. cit.*), las calizas de la unidad se asignan al Paleozoico tardío (Pérmico).

Navarro *et al.* (1987, 1988) al discutir sobre esta edad Paleozoica, dicen que "la presencia de estos mármoles en la secuencia de la Formación Tucutunemo no indica necesariamente una edad paleozoica para esta unidad ya que estos cuerpos... pueden representar olistolitos o bien bloques emplazados tectónicamente durante la orogénesis caribeana". Posteriormente, uno de los coautores del trabajo anterior (Ostos, 1990, p. 22), acepta la edad Paleozoica. Hasta que haya disponible mayor información, se recomienda utilizar una edad tentativa Paleozoico tardío.

Correlación: La parte inferior (Miembro Los Naranjos) se corelaciona con las metavolcánicas de Las Placitas, Aragüita, Rocas de Conoropa y Pilacones (Menéndez, 1966). El resto de la unidad, se considera parcialmente equivalente a las formaciones Urape y Muruguata. Navarro *et al.* (*op. cit.*), son de la opinión que la Formación Tucutunemo es equivalente a la Formación Paracotos, al norte del Arco Magmático de Tiara y a las formaciones Garrapata y Escorzonera, al sur del mismo. Por otra parte Benjamini *et al.* (1986-a, b) quienes proponen una edad paleozoica, la correlacionan con la Formación Palmarito de la Cordillera de Mérida.

Ambiente tectónico y petrogénesis: De acuerdo con Shagam (*op. cit.*), la presencia de calizas de origen químico y una proporción notable de rocas de grano grueso, son factores que parecen indicar una sedimentación de agua llana, del tipo de plataforma, agregando que el ambiente y el origen depositacional durante el tiempo, Tucutunemo parece haber sido una continuación de los producidos durante la sedimentación de la Formación Las Mercedes, incluyendo la repetición de capas conglomeráticas finas del tipo Charallave. El mismo autor, apunta que las rocas fueron afectadas por un metamorfismo regional de bajo grado, pero lo suficientemente intenso como para causar la destrucción de los restos orgánicos, fragmentos de los cuales, se han observado frecuentemente en las calizas de la unidad.

Navarro *et al.* (*op. cit.*), consideran que la Formación Tucutunemo corresponde a la sedimentación profunda (anóxica) en zonas, de un talud incipiente que bordeaba el arco magmático de Tiara (sur), donde facies pelágicas-hemipelágicas, representadas por filitas oscuras, esquistos grafitosos y mármoles oscuros, se intercalan con el producto de sedimentación rápida, como lo son los conglomerados polimícticos que representan rellenos de canal y flujos gravitacionales de detritos, provenientes de una plataforma muy incipiente, desarrollada alrededor del arco magmático mencionado con anterioridad. Por otra parte, Benajmini *et al.* (1987), al asumir una edad Paleozoico para esta unidad, concluyen en que la misma representa el basamento autóctono expuesto en una ventana tectónica, o que constituye un alóctono (junto con el Complejo El Tinaco) dentro de un modelo de terreno exótico.

Importancia económica: Algunos cuerpos de mármol cerca de Cagua y Villa de Cura en el estado Aragua, y al oeste de Charallave, estado Miranda, han sido usados para rocas ornamentales y agregados para concreto.

Ilustraciones: [Geological sketch map of the upper Río Pao and Río Toro areas.](#)

Véase [LOS NARANJOS, Miembro.](#)

Referencias

- Beck, C. 1985. La chaîne Caraïbe au méridien de Caracas: géologie, tectogenèse, place dans l'évolution géodynamique Mésozoïque-Cénozoïque des Caraïbes Méridionales. L'Université des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.
- Beck, C. 1986. Géologie de la chaîne Caraïbe au méridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.
- Benjamini, C.; R. Shagam y A. Menéndez, 1986-a. (Late ?) Paleozoic age for the "Cretaceous" Tucutunemo Formation, Northern Venezuela: Stratigraphic and tectonic implications, *Geology*, (15): 922-926.
- Benjamini, C., R. Shagam y A. Menéndez V. de V. 1986-b. Formación Tucutunemo. *Mem. VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 10: 6551-6574.
- González, L., 1972. Geología de la Cordillera de la Costa, zona centro occidental. IV Cong. Geol. Venezolano, Caracas. Noviembre 1969, Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 5, 3: 1589-1616.
- González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 1: 407.
- Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.
- MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess. 1960. Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Bull. Geol. Soc. Am.*, 71(3): 241-248.
- Menéndez, V. de V., A., 1965. Geología del área de El Tinaco, centro norte del Estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.
- Menéndez, V. de V., A., 1966. Tectónica de la parte central de las Montañas Occidentales del Caribe, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 116-139.
- Navarro, E.; M. Ostos y F. Yoris, 1987. Revisión y redefinición de las formaciones Paracotos y Tucutunemo, parte sur-central de la Cordillera de la Costa. *Ias. Jorn. Invest. en Ingeniería. Fac. Ingenieria. U.C.V.*, Caracas. p. 77-84.
- Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris. 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte - Central de Venezuela durante el Jurásico Medio - Paleógeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.
- Ostos, M. 1990. Evolución tectónica del margen Sur-Central del Caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.
- Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.
- Shagam, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.
- Shagam, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 71(3): 249-302.
- Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.
- Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.
- Talukdar, S. y D. Loureiro. 1982. Geología de una zona ubicada en el segmento norcentral de la Cordillera de la Costa, Venezuela: metamorfismo y deformación. Evolución del margen septentrional de Suramérica en el marco de la tectónica de placas. *Geos*, Caracas, (27): 15-76.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)